



PyQuest

Information- & Aufgabenblatt

Kapitel 15: Dateien

Speichere Daten dauerhaft in Dateien und lies sie wieder ein.

Dateien schreiben

Mit `open()` kannst du eine Datei öffnen, um Text hineinzuschreiben. Der beste Weg dafür ist die **with-Anweisung** – sie schließt die Datei automatisch wieder, auch wenn etwas schiefgeht.

Eine Datei anlegen und beschreiben:

Beispiel

```
with open("notizen.txt", "w") as datei:
    datei.write("Hallo Welt")
print("Datei gespeichert!")
```

"w" steht für "write" (schreiben). Existiert die Datei schon, wird ihr Inhalt dabei **komplett überschrieben**! Der eingerückte Code unter `with ... as datei:` gehört zum "Datei ist geöffnet"-Block.

Aufgabe 1: Was passiert im Modus "w", wenn die Datei schon existiert?

- ☐ a) Der neue Text wird angehängt
- ☐ b) Der bisherige Inhalt wird komplett überschrieben
- ☐ c) Es gibt einen Fehler

Aufgabe 2: Schreibe den Text Mein erstes Python-Projekt in eine Datei namens projekt.txt (nutze `with open(...) as ...`). Gib danach Fertig! aus.

Dein Code:



Dateien lesen

Zum Lesen öffnest du eine Datei im Modus **"r"** (read). Mit **.read()** bekommst du den kompletten Inhalt als Text zurück.

Erst schreiben, dann wieder lesen:

Beispiel

```
with open("notizen.txt", "w") as datei:
    datei.write("Hallo Datei!")

with open("notizen.txt", "r") as datei:
    inhalt = datei.read()
print(inhalt)
```

Versuchst du, eine Datei zu lesen, die es nicht gibt, bekommst du einen **FileNotFoundError**. Deshalb muss die Datei vorher existieren (z. B. weil du sie zuerst geschrieben hast).

Aufgabe 3: Welcher Modus wird zum Lesen einer Datei verwendet?

- ☐ a) "w"
- ☐ b) "r"
- ☐ c) "read"

Aufgabe 4: Schreibe den Text Python macht Spaß in eine Datei namens `text.txt`. Lies die Datei danach wieder ein und gib den Inhalt aus.

Dein Code:



Aufgabe 5: Wiederholung aus Kapitel 6 und 13: Die Punktestände stehen als Dictionary bereit. Schreibe sie in die Datei `punkte.txt` – eine Zeile je Person im Format `Mia: 12`.

Baue die Zeile mit einem **f-String**. Lies die Datei danach wieder ein und gib ihren Inhalt aus.

```
punkte = {"Mia": 12, "Tom": 9}
```

```
# Schreibe die Punktestände in die Datei und Lies sie wieder ein
```

Dein Code:

**Aufgabe 6: Wiederholung aus Kapitel 14: Schreibe eine Klasse Notizbuch, die sich um eine Datei kümmert.**

`__init__(self, dateiname)` merkt sich den Dateinamen in `self.dateiname`. Die Methode `schreibe(self, text)` schreibt den Text in diese Datei, die Methode `lies(self)` gibt ihren Inhalt zurück.

Erzeuge damit ein Notizbuch für "notiz.txt", schreibe **Nicht vergessen!** hinein und gib den gelesenen Inhalt aus.

```
class Notizbuch:
    def __init__(self, dateiname):
        # Hier deine Lösung
        pass

    def schreibe(self, text):
        # Hier deine Lösung
        pass

    def lies(self):
        # Hier deine Lösung
        pass

# Erzeuge ein Notizbuch, schreibe hinein und gib den Inhalt aus
```

Dein Code: